

SOFIA LIMA DOS SANTOS

Considerando os enunciados e os respectivos dados, faça:

- Identifique qual o tipo de teste que deve ser usado
- Especifique as hipóteses nula e alternativa
- Realize o teste com $\alpha = 0,05$ e analise o resultado
- Explique o resultado encontrado e as hipóteses.

QUESTÃO 1

(a) O tipo de teste a ser utilizado é o teste de Wilcoxon, já que a distribuição é não normal, os dados são quantitativos, pareados e será utilizado 2 amostras.

(b)

- H_0 : a qualidade do atendimento com manual e sem manual são equivalentes.
- H_1 : a qualidade do atendimento com e sem manual não são equivalentes.

(c) O teste de Wilcoxon foi realizado com $\alpha = 0,05$ e o resultado foi de $p = 0.2198 > 0.05$.

```
1: R /home/sofia
> sem_manual <- c(30, 56, 48, 47, 43, 45, 36, 44, 44, 40)
> com_manual <- c(39, 46, 37, 44, 32, 39, 41, 40, 38, 46)
> wilcox.test(sem_manual, com_manual, paired = TRUE)

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: sem_manual and com_manual
V = 40, p-value = 0.2198
```

(d) Como obtemos resultado de $p = 0.2198 > 0.05$, não rejeitamos a hipótese H_0 . Então, podemos dizer que a qualidade do atendimento com manual e sem manual são equivalentes.

QUESTÃO 2

(a) Foi aplicado o teste de Shapiro para verificar a normalidade dos dados:

```
1: R
> sem_musica
[1] 88 77 91 70 80 85 90 82 93 75
> com_musica
[1] 72 74 80 77 71 83 80 91 86 69
> dif <- com_musica - sem_musica
> shapiro.test(dif)

Shapiro-Wilk normality test

data: dif
W = 0.93203, p-value = 0.4681
```

Como $p = 0.4681 > 0.05$ podemos dizer que os dados seguem uma distribuição normal. Além disso, os dados são pareados e temos 2 amostras, portanto, cabe a utilização do teste de t para amostras pareadas.

(b)

- H0: ouvir música não altera a produtividade dos operadores.
- H1: ouvir música altera a produtividade dos operadores.

(c) O teste t para amostras pareadas foi realizado e o resultado obtido foi de $p = 0.08541$.

```
1: R
> sem_musica
[1] 88 77 91 70 80 85 90 82 93 75
> com_musica
[1] 72 74 80 77 71 83 80 91 86 69
> t.test(sem_musica, com_musica, paired = TRUE)

Paired t-test

data: sem_musica and com_musica
t = 1.9319, df = 9, p-value = 0.08541
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.8205995 10.4205995
sample estimates:
mean difference
         4.8
```

(d) Como obtemos $p = 0.08541 > 0.05$, não rejeitamos a hipótese H0. Então, podemos dizer que ouvir música não altera a produtividade dos operadores.

QUESTÃO 4

(a) O teste de Shapiro foi realizado nos dois grupos para verificar a normalidade:

```
1: R
> individual <- c(16, 13, 16, 16, 13, 9, 12, 12, 20, 17)
> grupo_pequeno <- c(11, 2, 10, 4, 9, 8, 5, 6, 4, 16)
> shapiro.test(individual)

Shapiro-Wilk normality test

data: individual
W = 0.95711, p-value = 0.7525

> shapiro.test(grupo_pequeno)

Shapiro-Wilk normality test

data: grupo_pequeno
W = 0.94984, p-value = 0.6666
```

Como o p-value de ambos os grupos foi menor que 0.05, podemos dizer que os dados seguem uma distribuição normal. Além disso, como os grupos são diferentes, temos que as duas amostras são não pareadas. Assim, cabe a utilização do teste t para amostras não pareadas.

(b)

- H0: Os dois métodos de treinamento não apresentam diferenças significativas no ganho de desempenho.
- H1: Os dois métodos de treinamento apresentam diferenças significativas no ganho de desempenho.

(c) O teste foi realizado e o resultado foi de $p = 0.000662$.

(d) Como o resultado foi de $p = 0.000662 < 0.05$, a hipótese nula (H_0) é rejeitada.

Conclui-se que existe uma diferença nos ganhos de desempenho entre os dois métodos.

Analisando as médias de cada grupo, é possível perceber que o método de treinamento Individual (média = 14,4) proporcionou ganhos de desempenho maiores do que o método de Grupo pequeno (média = 7,5). Portanto, para maximizar o aprendizado desse novo software, a empresa deve priorizar o treinamento individual.

QUESTÃO 6

(a) O teste de Shapiro foi aplicado para verificar a normalidade nas duas equipes:

```
1: R
> metodo1 <- c(53, 41, 17, 45, 44, 12, 49, 50)
> metodo2 <- c(91, 18, 14, 21, 23, 99, 16, 10)
> shapiro.test(metodo1)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  metodo1
W = 0.79481, p-value = 0.02518

> shapiro.test(metodo2)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  metodo2
W = 0.68353, p-value = 0.001465
```

Como o teste em ambos os métodos retornou p-values menores do que 0.05, nenhum dos grupos segue uma distribuição normal. As pessoas listadas no método 1 não têm nenhuma relação com as pessoas listadas no método 2, o que indica que as duas amostras são não pareadas. Com isso, cabe-se a utilização do método de Wilcoxon rank-sum test.

(b)

- H_0 : Os dois métodos de treinamento não apresentam diferenças significativas no desempenho dos funcionários
- H_1 : Os dois métodos de treinamento apresentam diferenças significativas no desempenho dos funcionários.

(c) O Wilcoxon rank-sum test foi aplicado e o resultado foi de $p = 0.4418$.

```
> wilcox.test(metodo1, metodo2, paired = FALSE)

      Wilcoxon rank sum exact test

data:  metodo1 and metodo2
W = 40, p-value = 0.4418
```

(d) Como $p = 0.4418 > 0.05$, não rejeitamos a hipótese H_0 . Assim, podemos dizer que os dois métodos de treinamento não apresentam diferenças significativas no desempenho dos funcionários.

QUESTÃO 7

(a) O teste de Shapiro foi aplicado para verificar a normalidade. O resultado foi de $0.809 > 0.05$, então temos uma distribuição normal. Ainda, as amostras são pareadas e foram agrupadas em duas condições (condicao_A e condicao_B). Dessa forma, o teste a ser aplicado é o teste t de amostras pareadas.

```
1: R
> semana1 <- c(7, 9, 15, 7, 7, 10, 12, 7, 8, 12)
> semana2 <- c(6, 8, 18, 6, 8, 14, 19, 4, 7, 16)
> semana3 <- c(8, 10, 16, 10, 10, 13, 11, 2, 9, 14)
> semana4 <- c(9, 7, 17, 11, 11, 11, 13, 5, 5, 15)
> condicao_A <- (semana1 + semana3) / 2
> condicao_B <- (semana2 + semana4) / 2
> diferencas <- condicao_B - condicao_A
> shapiro.test(diferencas)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  diferencas
W = 0.96205, p-value = 0.809
```

(b)

- H_0 : a música ambiente durante o trabalho não influenciou no bem-estar dos funcionários
- H_1 : a música ambiente durante o trabalho influenciou no bem-estar dos funcionários

(c) O teste t para amostras pareadas foi realizado com $\alpha = 0,05$ e o resultado foi de $p = 0.3464 > 0.05$.

```
> t.test(condicao_B, condicao_A, paired = TRUE)

      Paired t-test

data:  condicao_B and condicao_A
t = 0.99349, df = 9, p-value = 0.3464
```

(d) Como obtemos resultado de $p = 0.3464 > 0.05$, não rejeitamos a hipótese H_0 . Então, podemos dizer que a música ambiente durante o trabalho não influenciou no bem-estar dos funcionários.

QUESTÃO 8

(a) O teste de Shapiro foi realizado nos três grupos, e como o resultado de todos foi um p-value maior que 0.05, podemos afirmar a normalidade dos dados. Os mesmos 12 operadores foram medidos em 3 momentos diferentes, então podemos concluir que os dados são pareados. Assim, cabe a utilização do teste ANOVA.

```

1: R
> base <- c(66, 49, 51, 65, 42, 38, 33, 41, 46, 45, 36, 51)
> mes1 <- c(67, 50, 52, 65, 43, 39, 31, 41, 47, 46, 33, 55)
> mes2 <- c(69, 56, 49, 69, 46, 40, 39, 44, 48, 46, 34, 67)
> shapiro.test(base)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  base
W = 0.92844, p-value = 0.2896

> shapiro.test(mes1)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  mes1
W = 0.96865, p-value = 0.793

> shapiro.test(mes2)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  mes2
W = 0.89294, p-value = 0.1286

```

(b)

- H0: O programa de treinamento não teve efeito no desempenho dos operadores.
- H1: O programa de treinamento teve efeito no desempenho dos operadores.

(c) O teste ANOVA foi realizado e retornou um p-value de 0,0047.

(d) Como $0,0047 < 0,05$, a condição foi satisfeita e a Hipótese Nula (H0) foi rejeitada. Isso significa que há evidências de que o programa de treinamento teve um efeito significativo no desempenho dos operadores da linha de montagem, alterando a quantidade de peças montadas corretamente ao longo do tempo.

QUESTÃO 9

(a) Como estamos lidando com dados que representam uma ordem (um ranking), podemos afirmar que eles não seguem uma distribuição normal. Ainda, os participantes em cada um dos três grupos são diferentes (não há relação entre eles), o que indica que as amostras são não pareadas. Com essas informações podemos concluir que o teste a ser utilizado é o Kruskal-Wallis.

(b)

- H0: Os três métodos de treinamento não apresentam diferenças significativas no aumento de produtividade dos funcionários.
- H1: Pelo menos um dos métodos de treinamento apresenta um aumento de produtividade significativamente diferente dos demais.

(c) O teste de Kruskal-Wallis foi realizado e o resultado obtido foi de $p = 0.2567$.

```

> treino_I <- c(7, 2, 4, 11, 15)
> treino_II <- c(13, 1, 7, 8, 3)
> treino_III <- c(12, 5, 16, 9, 14)
> kruskal.test(list(treino_I, treino_II, treino_III))

      Kruskal-Wallis rank sum test

data:  list(treino_I, treino_II, treino_III)
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.7199, df = 2, p-value = 0.2567

```

(d) O teste de Kruskal-Wallis resultou em um p de 0,2567. Como esse valor é superior ao nível de significância adotado ($\alpha=0,05$), não há evidências estatísticas suficientes para rejeitar a Hipótese Nula (H_0). Conclui-se que não existe uma diferença significativa no aumento de produtividade proporcionado pelos três métodos de treinamento.

QUESTÃO 10

(a) Como no enunciado é dito que o grupo "ordenou as fotos" e que os valores na tabela vão de 1 (mais capaz) a 24 (menos capaz), os dados estão em um ranking e, portanto, não seguem uma distribuição normal. Além disso, temos 24 pessoas diferentes (amostras não pareadas) distribuídas em 3 grupos. Dessa forma, o teste escolhido deve ser o Kruskal-Wallis.

(b)

- H_0 : A aparência profissional não influencia a percepção das pessoas.
- H_1 : A aparência profissional influencia a percepção das pessoas.

(c) O teste de Kruskal-Wallis foi realizado e o resultado foi de $p = 0.007013$.

(d) Como $p = 0.007013 < 0.05$, a condição foi satisfeita e a hipótese nula foi rejeitada. Isso significa que existem evidências estatísticas de que a aparência profissional (muito profissional, intermediária ou pouco profissional) influencia significativamente a forma como as pessoas percebem a capacidade de um candidato para resolver problemas complexos de gestão.